

MODUL

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN

Kelas XI Semester 2



DISUSUN OLEH
M. AGUNG BUDI KUSUMA, S.Pd.

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SMK NEGERI 2 DEMAK

Kegiatan Belajar 1 : *Domain Name System (DNS) Server*

I. Kompetensi Dasar

- a. Mengevaluasi *DNS Server*
- b. Mengkonfigurasi *DNS Server*

II. Tujuan Pembelajaran

- a. Peserta didik dapat menjelaskan konsep *DNS Server*
- b. Peserta didik dapat menentukan cara konfigurasi *DNS Server*
- c. Peserta didik dapat melakukan konfigurasi *DNS Server*
- d. Peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi *DNS Server*
- e. Peserta didik dapat membuat laporan konfigurasi *DNS Server*

III. Materi Pembelajaran

Internet memiliki dua sistem penamaan host, yaitu *IP address* dan URL (*uniform resource locator*). Pengguna internet biasanya mengakses alamat sebuah website menggunakan URL seperti berikut ini : *www.detik.com*, *www.yahoo.co*. *www.google.com* dan sebagainya. Sedangkan untuk akses *IP address* jarang dipakai secara umum, karena memang susah untuk dihafalkan. Penomeran berbasis IP ini merupakan nomor unik yang hanya dimiliki oleh satu komputer yang terkoneksi di internet. Satu nomor hanya digunakan untuk satu perangkat, tetapi sebuah perangkat bisa saja memiliki banyak nomor IP.

Hubungan dari URL dan IP address ini dipetakan dengan sebuah sistem yang disebut DNS (*domain name service*). Komputer yang berperan sebagai DNS akan meneruskan permintaan kita berupa alamat URL menjadi nomor IP yang dipetakan ke URL tersebut. DNS memungkinkan para pengguna jaringan komputer menggunakan nama seperti *www.filekontrol.com* sebagai pengganti untuk mengganti *IP address* 192.168.1.1.

Pada saat suatu host di dalam sebuah jaringan terhubung ke jaringan lain melalui nama host maka proses ini disebut juga *fully qualified domain name (FQDN)*, DNS digunakan untuk mengetahui *IP address* dari host tersebut. DNS diimplementasikan menggunakan sebuah server pusat yang mempunyai hak atas beberapa domain dan akan diarahkan ke DNS lain jika koneksi dilakukan ke domain yang di luar tanggung jawabnya

DNS menggunakan arsitektur hirarki di dalam pemberian nama. Tingkat pertama adalah nama domain yang oleh lembaga *Internet Assigned Number Authority (IANA)* dikategorikan sebagai berikut :

- .com untuk dipakai perusahaan-perusahaan
- .edu untuk dipakai perguruan tinggi
- .gov untuk dipakai badan-badan pemerintah

- .mil untuk dipakai badan-badan militer
- .org untuk dipakai badan-badan yang tidak termasuk kategori di atas.

Selain itu untuk membedakan pemakaian nama oleh suatu negara dengan negara lain digunakan tanda misalnya .id untuk Indonesia, .au untuk Australia dan lain-lain.

Tingkat berikutnya adalah sub-domain, suatu domain dapat diterapkan ke berbagai sub-domain yang berupa bagian dari domain tersebut. Misalnya perusahaan “beta soft” mempunyai domainbetasoft.com, dapat mempunyai berbagai sub-domain seperti support.betasoft.com, sales.betasoft.com.

DNS Server

DNS Server : (Domain Name System) adalah suatu service atau metode mentranslasikan suatu IP Address (number) suatu computer menjadi suatu nama domain (huruf) ataupun sebaliknya. DNS server merupakan salah satu komponen penting saat ini dalam sistem internet. Keberadaannya sangat membantu dalam mengakses berbagai layanan di internet, mulai dari situs berita, publikasi karya ilmiah, jejaring sosial dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Kesemua layanan tersebut dapat diakses dengan mudah karena memiliki nama yang yang dapat diingat oleh user. Server DNS memegang peranan penting untuk menjaga kaitan antara nama dengan komputer server tujuan aplikasi internet. Apabila ada permasalahan dalam server DNS akan menyebabkan akses ke suatu sumber daya di internet akan terganggu.

Jenis Name Server

Terdapat empat jenis konfigurasi yang banyak digunakan :

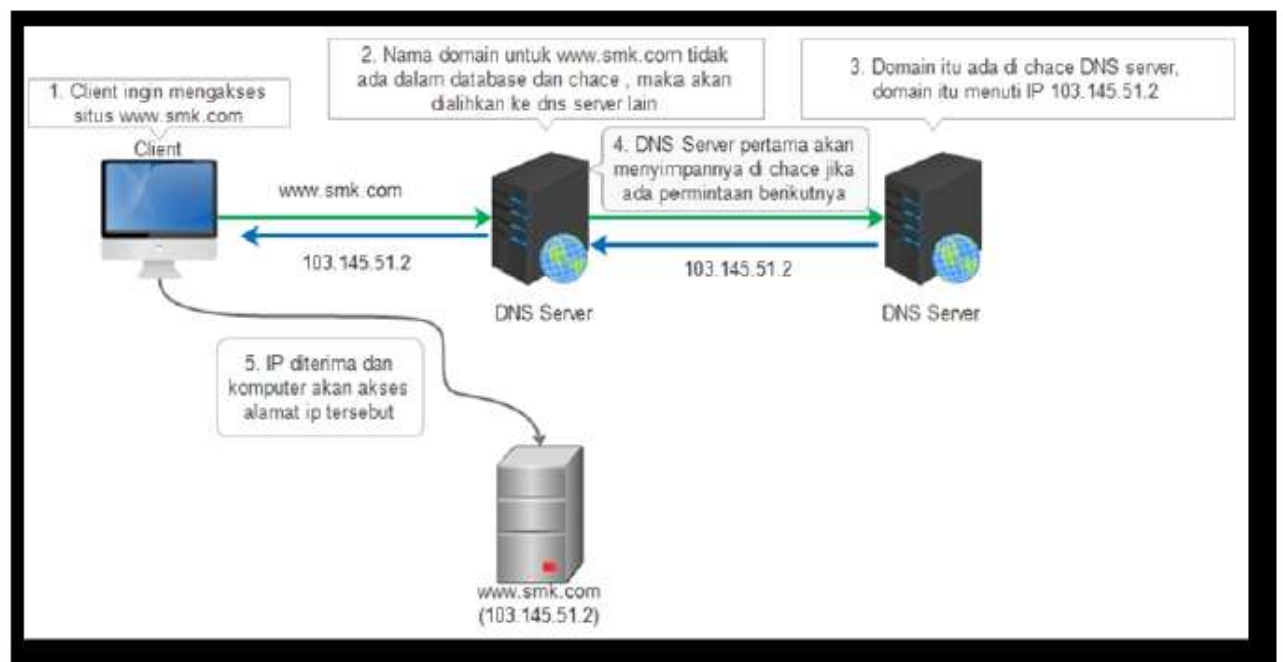
- master* : digunakan untuk menyimpan record-record zona original dan authoritative untuk *name space* tertentu, menjawab pertanyaan dari *name server* lain yang mencari jawaban *space* tersebut.
- slave* : digunakan untuk menjawab permintaan dari *name server* lain. *Server slave* merupakan *backup* dari *server master*. *Server* ini mendapatkan informasi *name space* dari *name server master*. *Server master* akan mengirim perubahan tersebut ke *slavenya* setiap periode tertentu.
- caching-only* : digunakan untuk menawarkan layanan resolusi nama ke IP tetapi sama sekali tidak mengelola zona. Jawaban atas semua resolusi di-*cache* di dalam memori selama periode waktu tertentu, yang ditentukan oleh *record* zona yang diterima.
- forwarding* : digunakan untuk memforward permintaan ke suatu *name server* untuk resolusi nama. Jika *name server* yang diminta tidak ditemukan, maka resolusi gagal.

Name server dapat berupa satu atau lebih jenis-jenis di atas. Tetapi sebagai contoh, sebuah *name server* dapat berupa *master* untuk beberapa zona, *slave* untuk zona lainnya, dan hanya menawarkan resolusi *forwarding* untuk zona tertentu.

Menguji konfigurasi DNS server

DNS adalah singkatan dari *Domain Name Server*, yaitu sebuah sistem yang menyimpan semua informasi data dari domain atau hostname dalam sebuah jaringan. tanpa adanya DNS, maka domain tidak bisa mentranslate atau menerjemahkan domain ke alamat IP. DNS Server merupakan server yang menyimpan DNS tersebut.

Cara kerja DNS server dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar Proses Kerja DNS Server

- a. Komputer akan request alamat ip website ke server DNS lokal
- b. Server DNS lokal akan melihat ke dalam database dan cache nya
- c. Jika cache ditemukan maka server DNS akan langsung memberikan ip ke aplikasi browser. jika tidak ditemukan maka server DNS lokal akan menghubungi DNS server lainnya
- d. Setelah mendapatkan alamat IP, DNS Server lokal akan menyimpannya sebagai cache sehingga jika ingin akses ke alamat yang sama maka DNS server tidak perlu menghubungi DNS server lainnya. permintaan ke DNS lain hanya terjadi jika di DNS server lokal tidak ditemukan data atau cache nya.
- e. Alamat IP di berikan ke browser sehingga browser dapat membuka website yang di publikasikan di IP tujuan.

IV. Konfigurasi DNS Server di Debian 8

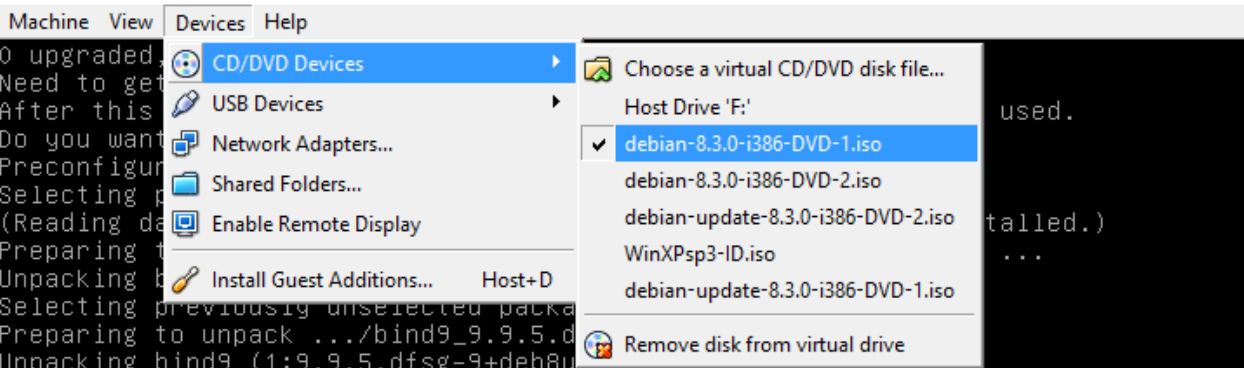
1. Pertama kita check dulu apakah paket tersedia. caranya: " **apt-cache search bind9** ". Apabila paket tersedia kita lanjut ke tahap instalasi paket.

```
root@latihan:/# apt-cache search bind9
libbind9-90 - BIND9 Shared Library used by BIND
bind9-host - Version of 'host' bundled with BIND 9.X
bind9utils - Utilities for BIND
bind9 - Internet Domain Name Server
bind9-doc - Documentation for BIND
libnss-ldap - NSS module for using bind9's ldap as a naming service
collectd-core - statistics collection and monitoring daemon (core system)
libconfig-auto-perl - magical config file parser
designate - OpenStack DNS as a Service - metapackage
designate-agent - OpenStack DNS as a Service - agent
designate-api - OpenStack DNS as a Service - API server
designate-central - OpenStack DNS as a Service - central daemon
designate-common - OpenStack DNS as a Service - common files
designate-doc - OpenStack DNS as a Service - doc
designate-sink - OpenStack DNS as a Service - sink
gforge-dns-bind9 - collaborative development tool - DNS management (using Bind9)
python-designate - OpenStack DNS as a Service - Python libs
root@latihan:/# _
```

2. Sekarang kita install paketnya. Caranya " **apt-get install bind9** " lalu enter. Kemudian sobat akan disuruh memilih Y/N. Tekan Y untuk melanjutkan. Kemudian sobat disuruh lagi memasukkan DVD Debian. disini saya disuruh memasukkan DVD Binary 1.

```
root@latihan:/# apt-get install bind9
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  bind9utils
Suggested packages:
  bind9-doc resolvconf ufw
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9utils
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/500 kB of archives.
After this operation, 1,541 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Media change: please insert the disc labeled
'Debian GNU/Linux 8.3.0 _Jessie_ - Official i386 DVD Binary-1 20160123-18:03'
in the drive '/media/cdrom/' and press enter
```

3. Masukkan DVD Binary 1 nya. caranya di bawah:



4. Tunggu sampai proses instalasi selesai.

```
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/500 kB of archives.
After this operation, 1,541 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package bind9utils.
(Reading database ... 29987 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bind9utils_9.9.5.dfsg-9+deb8u4_i386.deb ...
Unpacking bind9utils (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u4) ...
Selecting previously unselected package bind9.
Preparing to unpack .../bind9_9.9.5.dfsg-9+deb8u4_i386.deb ...
Unpacking bind9 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u4) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u3) ...
Setting up bind9utils (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u4) ...
Setting up bind9 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u4) ...
Adding group `bind' (GID 113) ...
Done.
Adding system user `bind' (UID 107) ...
Adding new user `bind' (UID 107) with group `bind' ...
Not creating home directory `/var/cache/bind'.
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
#
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u3) ...
root@latihan:/# _
```

5. Kemudian kita check apakah paket sudah terinstall dengan benar, caranya ketikkan "**dpkg -l bind9**" jika sudah ada **ii** maka instalasi berhasil.

```
root@latihan:/# dpkg -l bind9
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name          Version          Architecture Description
+++-----
ii bind9          1:9.9.5.dfsg i386          Internet Domain Name Server
root@latihan:/# _
```

6. Sekarang masuk ke folder **bind** caranya: "**cd /etc/bind/**" lalu enter. langsung **ls** kan untuk melihat isi folder bind.

```
root@latihan:/# cd /etc/bind
root@latihan:/etc/bind# ls
bind.keys  db.empty      named.conf.default-zones  zones.rfc1918
db.0       db.local      named.conf.local
db.127     db.root       named.conf.options
db.255     named.conf    rndc.key
root@latihan:/etc/bind# _
```

7. Kita akan mengkonfigurasi file **named.conf.default-zones**, sebelumnya kita backup dulu file tersebut caranya: "**cp named.conf.default-zones named.conf.default-zones.backup**" lalu enter. dan silahkan **ls** aja untuk melihat apakah ada file backupnya.

```
root@latihan:/etc/bind# cp named.conf.default-zones named.conf.default-zones.backup
root@latihan:/etc/bind# ls
bind.keys  db.empty      named.conf.default-zones      rndc.key
db.0       db.local      named.conf.default-zones.backup  zones.rfc1918
db.127     db.root       named.conf.local
db.255     named.conf    named.conf.options
root@latihan:/etc/bind# _
```

8. Bagian ini adalah bagian terpenting, dimana anda akan menentukan nama untuk domain dari server debian sobat nantinya. Kita boleh membuat zone domain menggunakan TLD (Top Level Domain) hanya pada jaringan lokal. Karena sudah ada organisasi yang khusus mengatur domain TLD tersebut. Contoh di Indonesia adalah **Pandi**. Sekarang kita masuk ke file `amed.conf.default-zones` caranya: "**nano named.conf.default-zones**" lalu enter. Silahkan sobat scroll sampai kebawah dan tambahkan zone domain nya. Bila sudah silahkan simpan caranya : **CTRL+O >> ENTER >> CTRL+X**.

```
GNU nano 2.2.6      File: named.conf.default-zones      Modified
};
file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
};
zone "latihan.org" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.latihan";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};_
^G Get Help      ^O WriteOut      ^R Read File     ^Y Prev Page     ^K Cut Text      ^C Cur Pos
^X Exit          ^J Justify       ^W Where Is      ^V Next Page     ^U UnCut Text    ^T To Spell
```

9. Kemudian coba cek apakah tidak ada yg error.caranya: "**named-checkconf -z named.conf**" lalu enter. disini kita tidak menemukan filenya. karena file databasenya belum kita buat. untuk `db.latihan` dan `db.192` nya.

```
root@latihan:/etc/bind# named-checkconf -z named.conf
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone latihan.org/IN: loading from master file /etc/bind/db.latihan failed: file
not found
zone latihan.org/IN: not loaded due to errors.
_default/latihan.org/IN: file not found
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loading from master file /etc/bind/db.192 failed
: file not found
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: not loaded due to errors.
_default/1.168.192.in-addr.arpa/IN: file not found
root@latihan:/etc/bind# _
```

10. Nah ntuk membuat file tersebut kita mengcopy dari file `db.local`. caranya: "**cp db.local db.latihan**" lalu enter.

```
root@latihan:/etc/bind# ls
bind.keys  db.empty  named.conf.default-zones  rndc.key
db.0       db.local  named.conf.default-zones.bacup  zones.rfc1918
db.127     db.root  named.conf.local
db.255     named.conf  named.conf.options
root@latihan:/etc/bind# cp db.local db.latihan
root@latihan:/etc/bind# nano db.latihan_
```

11. Sekarang kita masuk kedalam file db.latihan yg sudah kita buat caranya: "**nano db.latihan**" lalu enter. File ini disebut file Forward, berfungsi untuk konversi dari DNS ke IP Address. misalnya kita ketik www.debian.edu melalui web browser maka akan muncul website dari server debian. Silahkan anda ganti **localhost** yang ada disana dengan nama domain anda dan silahkan ganti yang dibawah seperti gambar. Bila sudah Save caranya : **CTRL+O >> ENTER >> CTRL+X**

```
GNU nano 2.2.6          File: db.latihan          Modified
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      latihan.org. root.latihan.org. (
                        2          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       latihan.org.
@         IN      A        192.168.1.1
ns1       IN      A        192.168.1.1
www       IN      CNAME    ns1
blog      IN      CNAME    ns1
bcode     IN      CNAME    ns1_

^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

12. Kemudian kita buat file Reverse yaitu file db.192. caranya dengan mengcopy file db.latihan tadi "**cp db.latihan db.192**" lalu enter.

```
root@latihan:/etc/bind# cp db.latihan db.192
root@latihan:/etc/bind# nano db.192_
```

13. Kemudain masuk ke file db.192 caranya: "**nano db.192**" lalu enter. silahkan sobat ganti yang bagian bawah seperti di gambar. File Reverse ini berfungsi untuk konversi IP Address ke DNS. Misal kita mengetikkan ip address 8.8.8.8 pada web browser maka akan secara otomatis redirect ke alamat google. Bila sudah simpan caranya **CTRL+O >>ENTER >> CTRL+X**.

```
GNU nano 2.2.6          File: db.192          Modified
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      latihan.org. root.latihan.org. (
                        2          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       latihan.org.
1         IN      PTR      ns1_

^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

14. Sekarang coba cek kembali apakah sudah tidak ada eror lagi. caranya " **named-checkconf -z named.conf** " bisa dilihat sudah tidak ada eror atau file not found lagi.

```
root@latihan:/etc/bind# named-checkconf -z named.conf
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone latihan.org/IN: loaded serial 2
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
root@latihan:/etc/bind# _
```

15. Kemudian kita restart pakatnya, caranya: " **/etc/init.d/bind9 restart** " lalu enter. bila berhasil akan muncul OK.

```
root@latihan:/etc/bind# /etc/init.d/bind9 restart
[ ok ] Restarting bind9 (via systemctl): bind9.service.
root@latihan:/etc/bind# _
```

16. Sekarang kita cek apakah berhasil atau tidak. Caranya : " **nslookup latihan.org** " / **nslookup nama domain** " lalu enter. dan bial berhasil akan nampak IP nya.

```
root@latihan:/etc/bind# nslookup latihan.org
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

Name:   latihan.org
Address: 192.168.1.1

root@latihan:/etc/bind# nslookup www.latihan.org
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

www.latihan.org canonical name = ns1.latihan.org.
Name:   ns1.latihan.org
Address: 192.168.1.1

root@latihan:/etc/bind# _
```

17. Bisa juga mengecek dengan perintah **dig**. caranya: " **dig latihan.org** " lalu enter.

```
root@latihan:/etc/bind# dig latihan.org

; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u4-Debian <<>> latihan.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31547
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:: udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;latihan.org.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
latihan.org.                 604800  IN      A      192.168.1.1

;; AUTHORITY SECTION:
latihan.org.                 604800  IN      NS      latihan.org.

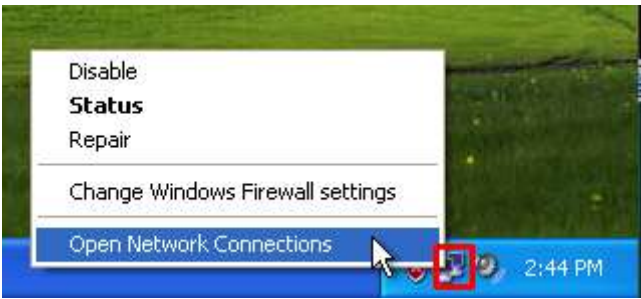
;; Query time: 11 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Thu May 05 21:22:09 WIB 2016
;; MSG SIZE  rcvd: 70

root@latihan:/etc/bind# _
```

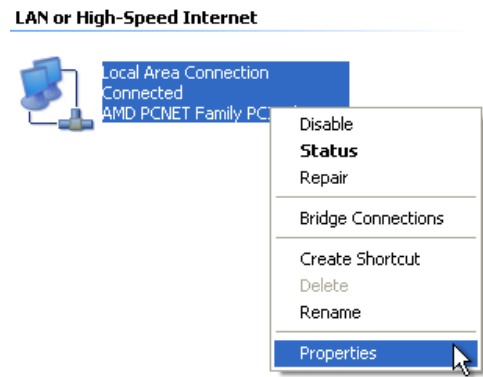
18. Atau sobat bisa cek dengan cara ngeping " ping latihan.org ".

```
root@latihan:/etc/bind# ping latihan.org
PING latihan.org (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from latihan.latihan.edu (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from latihan.latihan.edu (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from latihan.latihan.edu (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from latihan.latihan.edu (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from latihan.latihan.edu (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from latihan.latihan.edu (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from latihan.latihan.edu (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.050 ms
```

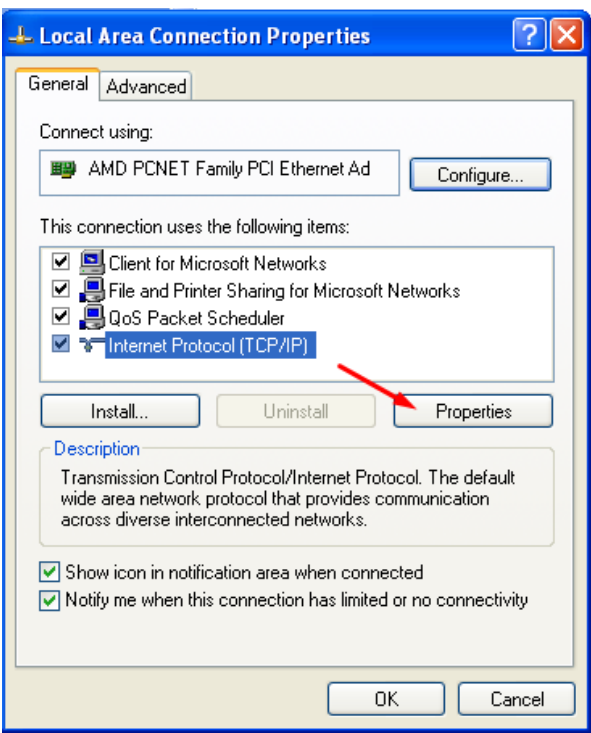
19. Sekarang kita tes di client. caranya buka Setiingan network connections. bisa lewat Control panel>> network internet and connections>> network conections.



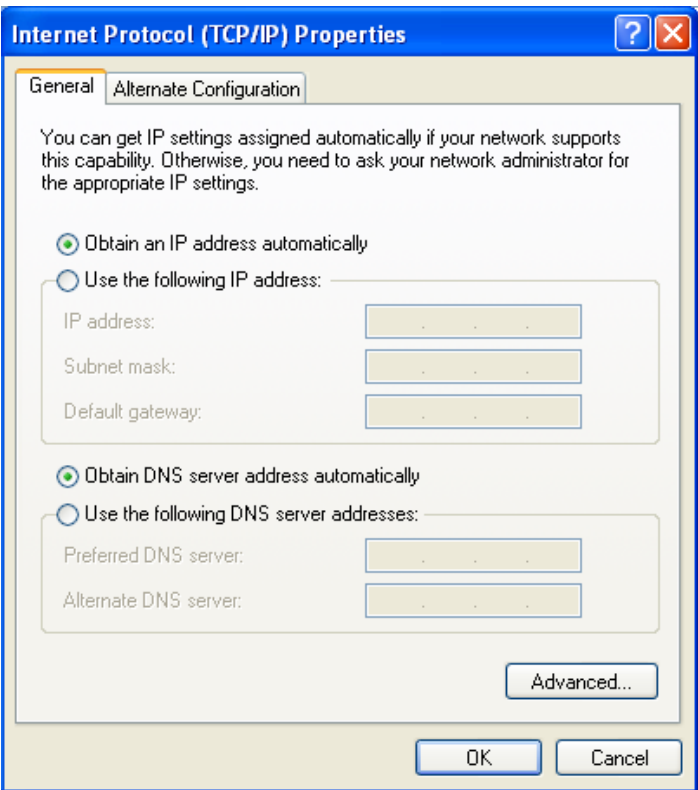
20. Kemudian klik kanan pada Local Area Connection pilih Properties.



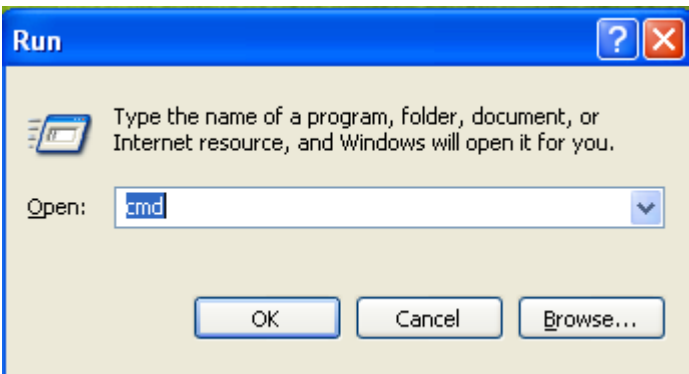
21. Kemudian pilih Internet Protocol (TCP/IP) lalu properties.



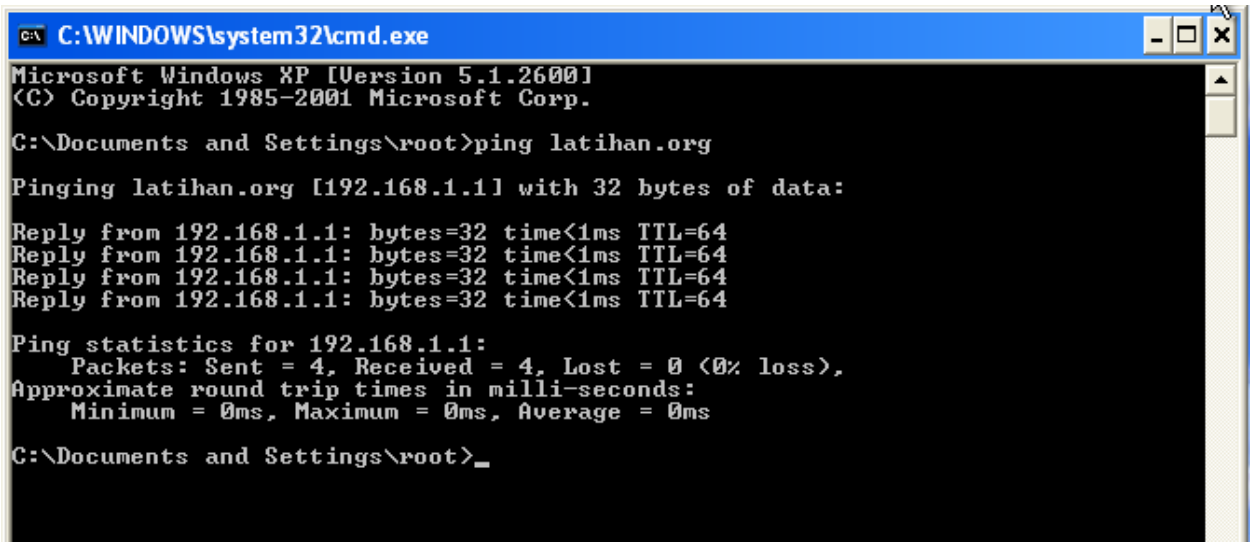
22. Karena sebelumnya setingan saya sudah DHCP maka saya menggunakan Obtain saja. kalau anda belum setting bisa memasukkan ip secara manual.



23. Kemudian buka comandprompt caranya **windows+r** lalu enter.



24. Kemudian silahkan ping nama domainnya.



V. Tugas Latihan Praktikum

1. Kerjakan praktikum secara mandiri.
2. Buatlah layanan DNS Server di Linux Debian 8.
3. Lakukan konfigurasi sesuai dengan dibawah ini.

IP address server : 192.168.0.X /24

IP address client : 192.168.0.X+100 /24

Nama domain : namasiswa.com

Ket. (X=no.absen)

VI. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan DNS Server ?
2. Jelaskan cara kerja dari DNS Server ketika melayani sebuah PC client ?
3. Dalam penamaan DNS, ada istilah yang disebut dengan TLD (*Top Level Domain*), Jelaskan ?
4. Sebutkan dan jelaskan contoh dari TLD dari berbagai negara? Minimal 5 !
5. Apa yang anda ketahui tentang DNS Resolve ? Jelaskan !
6. Dalam instalasi DNS Server di Linux Debian, sebutkan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk konfigurasi DNS Server ?
7. Sebutkan keuntungan dari penggunaan DNS Server ? minimal 3 !
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *name server* ?

Kegiatan Belajar 2 : Database Server

I. Kompetensi Dasar

- a. Mengevaluasi *Database Server*
- b. Mengkonfigurasi *Database Server*

II. Tujuan Pembelajaran

- a. Peserta didik dapat menjelaskan konsep *Database Server*
- b. Peserta didik dapat menentukan cara konfigurasi *Database Server*
- c. Peserta didik dapat melakukan konfigurasi *Database Server*
- d. Peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi *Database Server*
- e. Peserta didik dapat membuat laporan konfigurasi *Database Server*

III. Materi Pembelajaran

Database berasal dari dua kata yaitu *data* dan *base* (basis). *Data* adalah fakta dari suatu kejadian yang dapat berupa simbol, gambar, atau kata. Sedangkan *base* merupakan tempat atau ruangan untuk berkumpul. Jadi *database* merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama dalam media penyimpanan elektronik dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Data perlu disimpan, diolah, dan diorganisasikan didalam *database* sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan berkualitas dan efisien dalam penyimpanan data. Pengorganisasian data seperti itu dinamakan *Database Management System (DBMS)*.

Prinsip kerja dari *database* sama dengan sebuah lemari arsip, terutama adalah untuk pengaturan data/arsip serta untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data/arsip. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari besi atau kayu, maka *database* menggunakan media penyimpanan elektronik seperti *harddisk*.

Database bukan hanya sekedar media penyimpanan data secara elektronik, artinya tidak semua bentuk penyimpanan data elektronik dapat disebut *database*. Dokumen yang berisi data dalam *file* teks, *file spreadsheet* (*file* yang dibuat pada program pengolah angka) dan lain sebagainya dapat saja disimpan, tetapi hal itu tidak dapat disebut sebagai *database*. Hal ini disebabkan karena didalamnya tidak ada pemilahan dan pengelompokan data sesuai jenis/fungsi data, sehingga nantinya akan menyulitkan pencarian data. Yang sangat ditonjolkan dalam *database* adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data yang disimpan sesuai fungsi atau jenisnya.

Database Server

Server basis data adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien/server. *Database* adalah tempat dimana kalian meletakkan file-file

data yang diperlukan oleh sebuah website ataupun aplikasi. Berhubung pada saat ini hampir seluruh website sudah berwujud dinamis yang pastinya membutuhkan database, maka kalian juga perlu menginstall sebuah Database Server sebagai lanjutan dari penginstalan Web Server di pembahasan sebelumnya. Database pengertian umumnya adalah sistem penyimpanan data dimana data yang sudah banyak diinput disimpan dalam satu sistem penyimpanan. Sistem database sudah banyak digunakan di banyak bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi, bahkan saat ini database sudah digunakan di perusahaan dari yang kecil hingga besar, universitas, perkantoran, supermarket bahkan di rumah-rumah. Dan Kini sudah banyak sekali aplikasi yang mendukung pembuatan database contohnya ada :

1. MySQL
2. Microsoft SQL Server
3. Microsoft access
4. Oracle
5. Dan banyak lagi

Software atau Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data atau data base disebut dengan sistem manajemen basis data (*database management system*, | *DBMS*). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi.

Proses memasukkan(Input) dan mengambil data dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data (*database management system* | ***DBMS***). DBMS atau Database management system merupakan suatu sistem perangkat lunak(*software*) yang memungkinkan pengguna basis data (*database user*) untuk memelihara, mengontrol dan mengakses data secara praktis dan efisien. semua akses ke basis data atau data base akan ditangani oleh DBMS ini. Tujuan utama DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada pengguna.



Fungsi dari database

Hampir semua industri seluruh didunia menggunakan teknologi database sebagai penunjuang aplikasi dan sistim bisnis mereka. Fungsi dari base itu ada banyak yang dibawah ini salah satu fungsi dari database.

1. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data, database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan dengan cepat dan akurat. Melalui software Database Management Systems (DBMS) user atau petugas bank dapat mencari profil informasi seorang nasabah dalam hitungan detik, DBMS akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta.
2. Menghindari adanya Duplikasi data dan inkonsistensi data, software DBMS sebagai software untuk menjalankan database komputer mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user/pengguna pada saat kita input data apabila data yang akan diinput sudah ada dalam database. Duplikasi data didalam database sangat dimungkinkan, karena database dapat diakses dari banyak komputer dari berbagai tempat yang tersambung ke sistim database.
3. Memudahkan dalam menyimpan, mengedit, menghapus, menginput dan mengakses data.
4. Menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama data yang memiliki ukuran besar.
5. Mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang besar untuk menjalankan fungsinya secara optimal, disini peran database sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data-data aplikasi dan sistim sebuah komputer.

Macam macam database

1. Oracle

Oracle adalah relational database management system (RDBMS) untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif dan terintegrasi.

Vendor: Oracle Corporation.

Biasa digunakan untuk pengaksesan data yang dilakukan secara online.

Dirancang khusus untuk organisasi berukuran besar, bukan untuk ukuran kecil dan menengah.

Kelebihan dari Oracle

- Banyak fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi besar.
- Dapat mendayagunakan lebih dari satu server serta data storage dengan mudah dan transparan.
- DBMS yang rumit dan sulit dipelajari.

Kekurangan dari Oracle

- DBMS yang paling rumit dan paling mahal di dunia. Penggunaannya memakan banyak biaya, mulai dari device sampai diperlukannya DBA yang handal.



2. MySQL

Singkatan “My Structured Query Language”. Program ini berjalan sebagai server menyediakan multi-user mengakses ke sejumlah database. multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB gratis, dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi ada juga MySQL yang berbayar.

Kelebihan MySQL

- Free Stabil dan tangguh
- Fleksibel dengan berbagai pemrograman
- Security yang baik
- Dukungan dari banyak komunitas
- Kemudahan management database
- Mendukung transaksi
- Perkembangan software cukup cepat

Kekurangan MySQL

- Kurang mendukung koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti VB, Delphi, dan Foxpro dikarenakan koneksi ini menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut.
- Data yang ditangani belum begitu besar.

- Lambat untuk query yang kompleks seperti LEFT JOIN yang banyak, dan penggunaan SubQuery.
- Belum mendukung Windowing Function

3. Microsoft Access (Ms. Access)

Ms. Access adalah Database Storage Engine atau Media penyimpanan atau Mesin penyimpanan yang di buat oleh Microsoft, Ms. Access merupakan bagian dari Microsoft Office.

Kelebihan dari Ms. Access

- Mudah dipelajari dan digunakan.
- Kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman SQL. Pengguna dapat mencampur dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut (VBA dan Macro) untuk memprogram form dan logika dan untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek.

Kekurangan dari Ms. Access

- Instalasinya membutuhkan ruang yang cukup besar di hard disk.
- Hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows.
- Kapasitas data sangat terbatas sehingga hanya cocok jika diaplikasikan untuk small system atau home bisnis.
- Keamanan tidak begitu bisa diandalkan walaupun sudah mengenal konsep relationship.
- Kurang bagus jika diakses melalui jaringan sehingga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat klien atau server.

4. Microsoft SQL server

Keluaran dari Microsoft juga sama seperti halnya Microsoft Access. Bahasa query utama yang digunakan adalah varian dari ANSI SQL yang disebut sebagai T-SQL (Transact-SQL). Bahasa ini membolehkan user untuk membuat stored procedure sehingga meningkatkan efisiensi akses dengan basis data.

Kelebihannya

- Cocok untuk perusahaan dengan skala kecil, menengah, dan besar sehingga mampu untuk mengolah data dengan jumlah yang besar.
- Memiliki kemampuan untuk management user dan tiap user bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator.
- Untuk diterapkan pada pembangunan suatu program aplikasi, akan mudah dalam melakukan koneksi dengan computer client yang pembangunan aplikasinya menggunakan software yang sama platform dengan MS-SQL, misalnya Microsoft Visual Basic.
- Memiliki tingkat pengamanan data yang baik.
- Memiliki kemampuan back-up data, rollback data, dan recovery data.
- Memiliki kemampuan membuat database mirroring dan clustering.

Kekurangannya

- Hanya dapat diimplementasikan pada 1 unit server, jika terdapat tambahan server maka hanya akan berfungsi sebagai pasif / standby server (tidak memiliki kemampuan Technology Cluster Server seperti halnya pada DMBS Oracle).
- Hanya bisa berjalan pada satu platform system operasi yaitu Microsoft Windows.
- Merupakan software berlisensi dan berharga mahal untuk perusahaan skala kecil dan menengah

5. IBM DB2

Produk Sistem Manajemen Hubungan Database dari IBM atau sekarang yang populer disebut Data Server. Disebut juga sebagai DB2 Enterprise Server Edition atau top of the line DB2 Data Warehouse Edition (DB2 DWE) yang berjalan pada Unix, Windows dan Linux Server.

Kelebihan

- Memiliki fitur mengurangi ruang penyimpanan yang diperlukan sampai dengan 50 persen.
- Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi ini telah dikurangi dari hitungan bulan sampai hanya hitungan jam atau menit.

Kekurangan

- Platform specified
- Tidak bisa download langsung dari IBM
- Kecepatanya masih kalah dibanding MySQL dan Oracle

6. Postgre SQL

Selama ini banyak memberikan keuntungan yang lebih terhadap para perusahaan atau kegiatan bisnis dibanding DBMS lainnya.

Kelebihan

- Dengan menggunakan PostgreSQL, tidak ada seorangpun dapat menuntut untuk pelanggaran terhadap perjanjian lisensi, sebagaimana tidak ada biaya lisensi yang diasosiasikan (digabungkan) untuk software. Hal ini menyebabkan PostgreSQL memberikan keuntungan tambahan, antara lain: bisnis menjadi lebih profitable dengan skala penyebaran yang luas. tidak ada kemungkinan diperiksa untuk pemenuhan lisensi, fleksibel untuk menjalankan konsep penelitian dan trial deployment tanpa memerlukan biaya lisensi tambahan.
- Menghemat biaya staffing karena telah didesain dan dibuat sedemikian rupa untuk mempunyai tingkat pemeliharaan dan kebutuhan yang lebih rendah.
- Terpercaya dan stabil. (banyak perusahaan yang melaporkan bahwa PostgreSQL tidak pernah, bahkan sekalipun, mengalami crashed pada saat melakukan operasi dengan tingkat aktivitas yang tinggi)

- Extensible, artinya tidak memerlukan biaya untuk perluasan. Menggunakan penyimpanan data dengan banyak baris (multiple rows) yang dinamakan MVCC. Hal ini dimaksudkan agar PostgreSQL sangat responsif pada high volume environments.
- Kaya akan fitur.

Kekurangan

- Kurang populer.
- Kurang cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL.
- Kurang fokus dalam hal kelangsingan dan kecepatan.
- Arsitektur dengan multiprose sulit diterapkan ke Windows, sebab Windows sangat thread-oriented. Saat ini bisa dijalankan di Windows, tapi melalui lapisan emulasi Cygwin.
- Kurang unggul dalam hal ketersediaan fungsi built-in.
- Replikasi di PostgreSQL belum disertakan dalam distribusi standarnya yang terbatas hanya bisa melakukan penambahan kolom, penggantian nama kolom, dan penggantian nama tabel.

7. Clipper

Lebih ditujukan untuk pengolahan data. Mulai dikenal sekitar tahun 80-an sampai 90-an. Clipper dimasukan ke dalam kelompok Xbase.

Kelebihan

- Tidak memerlukan perangkat keras yang tinggi
- Tidak berbentuk grafis, sehingga memudahkan dalam pencetakan melalui printer.
- Mudah dalam pemasukan data

Kekurangan

- Tidak menerapkan konsep basis data secara penuh(relasi antar file tidak didukung oleh manajemen clipper tetapi harus dilakukan oleh programmer)
- Tidak mendukung aplikasi internet
- Segala sesuatu dikerjakan oleh programmer (tidak ada generate code secara otomatis oleh system)
- Strukur program Clipper tidak beraturan, hal ini dipandang sebagai kekurangan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemrogram sebagai kelebihan.

8. Firebird

Firebird juga disebut *FirebirdSQL* adalah sistem manajemen basisdata relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL-99 dan SQL-2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows, maupun pada sejumlah platform Unix. Firebird ini diarahkan dan di-maintain oleh FirebirdSQL Foundation. Ia merupakan turunan dari Interbase versi open source milik Borland. Vendor dari firebird adalah Official mozilla firefox builds.

Kelebihannya

- Memiliki user base kecil namun aktif
- Merupakan DBMS yang relatif matang untuk digunakan, dan tujuannya menetapkan peletakan kembali Oracle dan SQL server dalam aplikasi komersil, Firebird memiliki user-base yang loyalk, dan merupakan produk bagus untuk bekerja dengannya, dan jika ia dapat meningkatkan kecepatan development-nya, seperti juga meningkatkan marketing-nya, akan menjadi pesaing yang kuat.

Kekurangannya

- Kekurangan yang paling nyata waktu itu adalah replication engine (walaupun Firebird memiliki fitur lanjutan, yang menjaga identical copy dari live database). Ada proyek yang terjadi, banyak yang komersil, namun Open Source-nya sendiri terlihat tidak matang, atau terintegrasi ke dalam Firebird code utama. Firebird development relatif lambat.

IV. Konfigurasi Database Server di Debian 8

1. Instal mysql-server dan client

apt-get install mysql-server mysql-client

```
root@server:/home/sibro# apt-get install mysql-server mysql-client
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl
  libterm-readkey-perl mysql-client-5.5 mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
Suggested packages:
  libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
  libipc-sharedcache-perl tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl
  libterm-readkey-perl mysql-client mysql-client-5.5 mysql-server
  mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7,996 kB of archives.
After this operation, 92.3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y_
```

2. Setelah itu masukkan passwordnya jika dimintai untuk memasukkan password

Package configuration

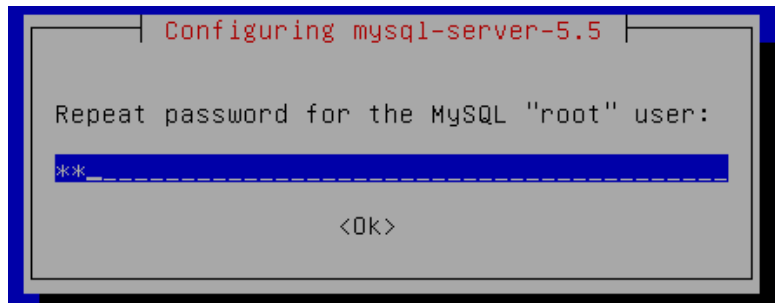
Configuring mysql-server-5.5

While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for the MySQL administrative "root" user.

If this field is left blank, the password will not be changed.

New password for the MySQL "root" user:

<Ok>



- Setelah terinstall maka coba kita akses mysqlnya dengan cara:

mysql -u root -p

show databases;

```
root@server:/home/sibro# mysql -u root -p
Enter password: _
```

```
root@server:/home/sibro# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 43
Server version: 5.5.46-0+deb8u1 (Debian)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

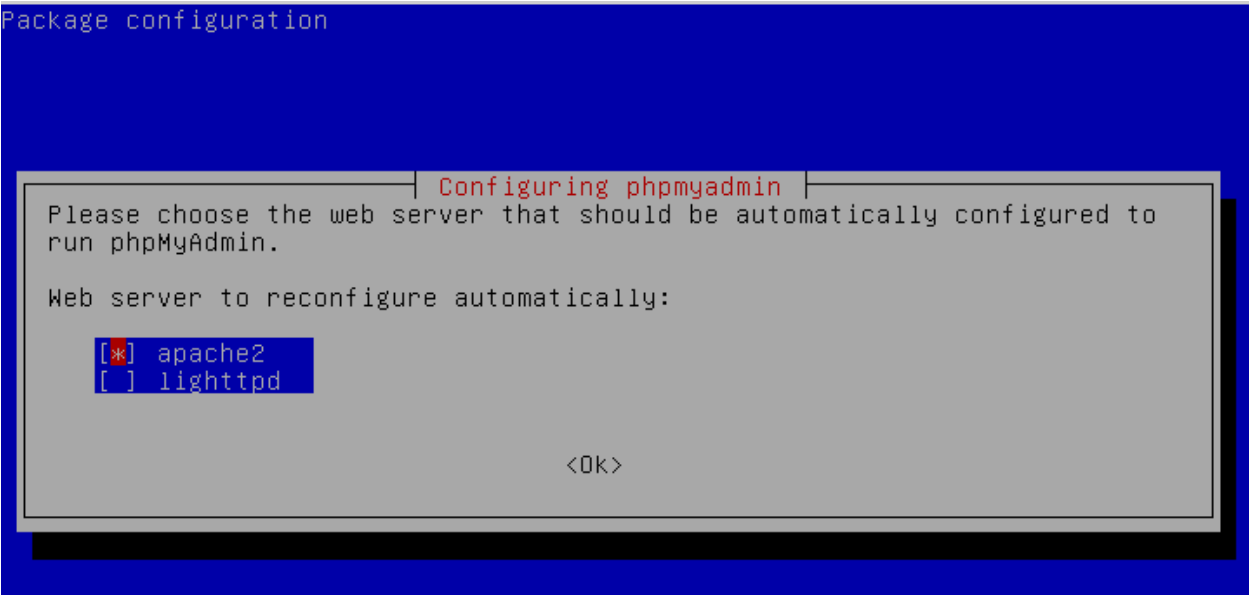
mysql> _
```

- Jika ingin keluar dari mysql ketikkan exit saja
- Lalu kita install phpmyadminnya

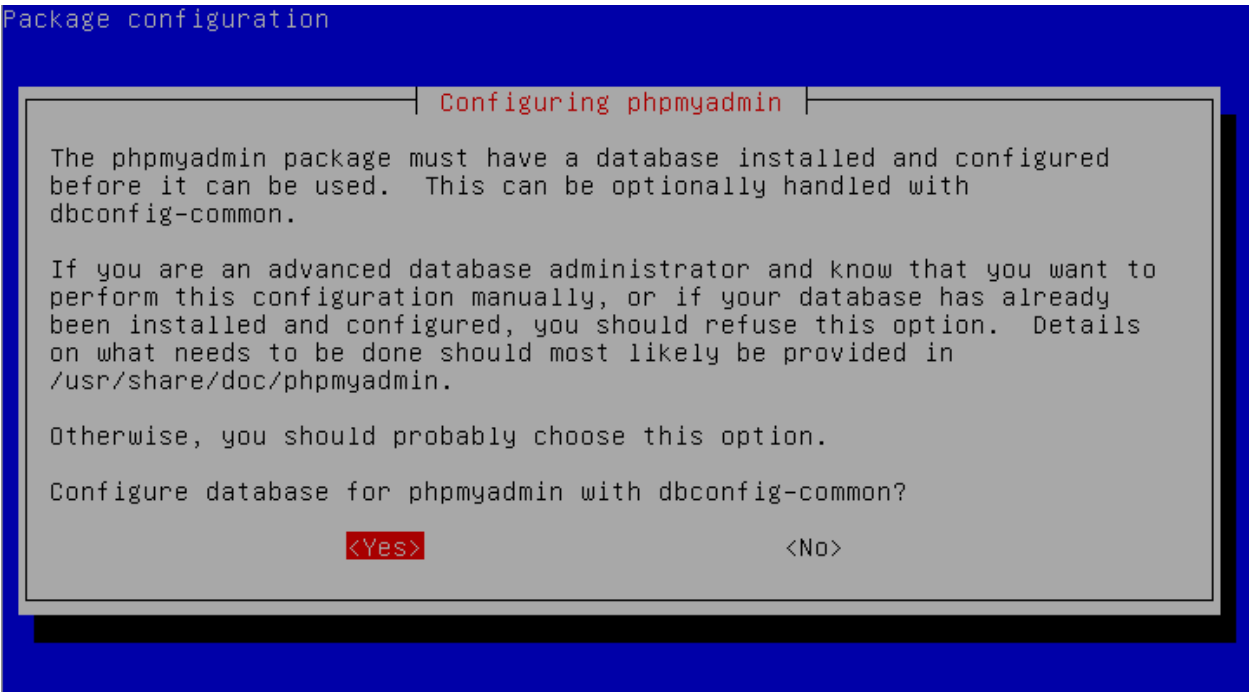
apt-get install phpmyadmin

```
root@server:/home/sibro# apt-get install phpmyadmin
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  dbconfig-common javascript-common libjs-jquery libjs-sphinxdoc
  libjs-underscore php-gettext php-tcpdf
Suggested packages:
  php5-imagick
The following NEW packages will be installed:
  dbconfig-common javascript-common libjs-jquery libjs-sphinxdoc
  libjs-underscore php-gettext php-tcpdf phpmyadmin
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 15.5 MB of archives.
After this operation, 46.9 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _
```

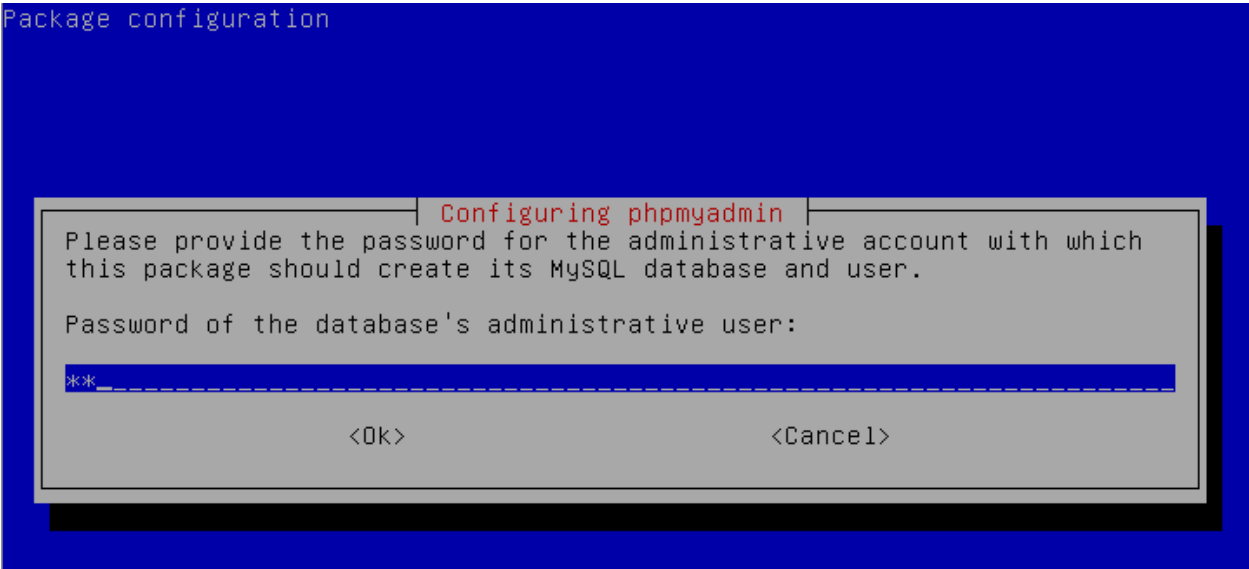
6. Pilih apache2 karena webserver kita adalah apache dengan cara tekan spasi untuk memilih lalu tab enter

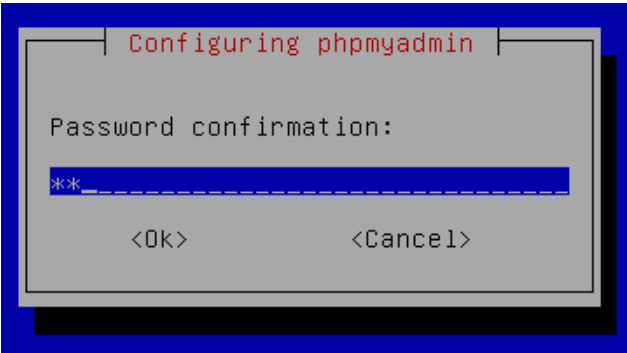
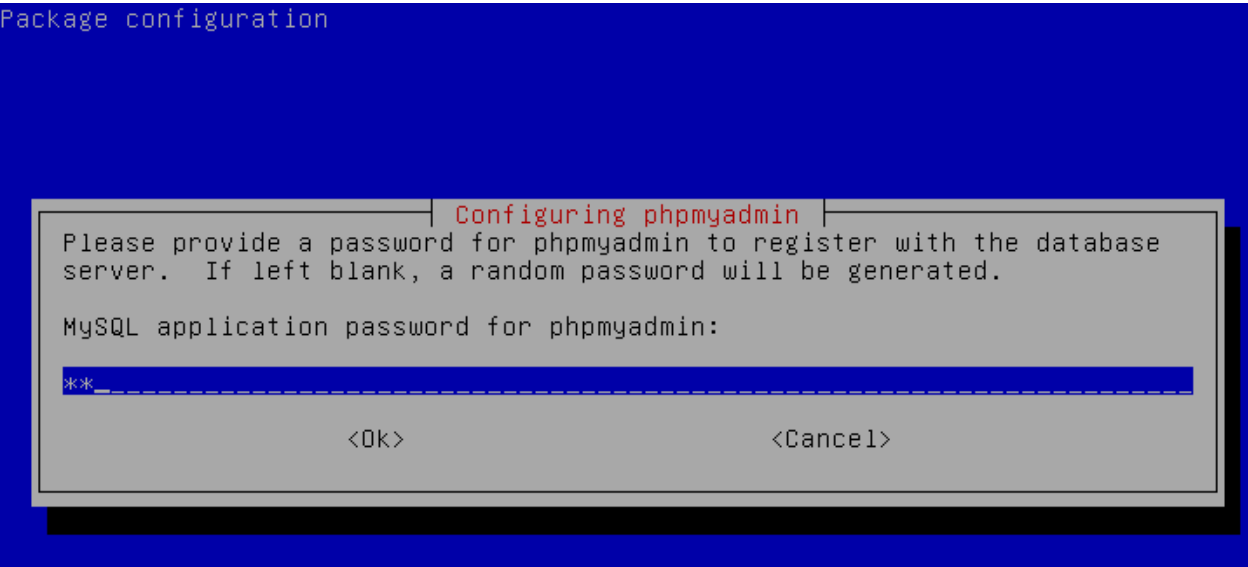


7. Kita pilih yes untuk mengkonfigurasi database untuk phpmyadmin

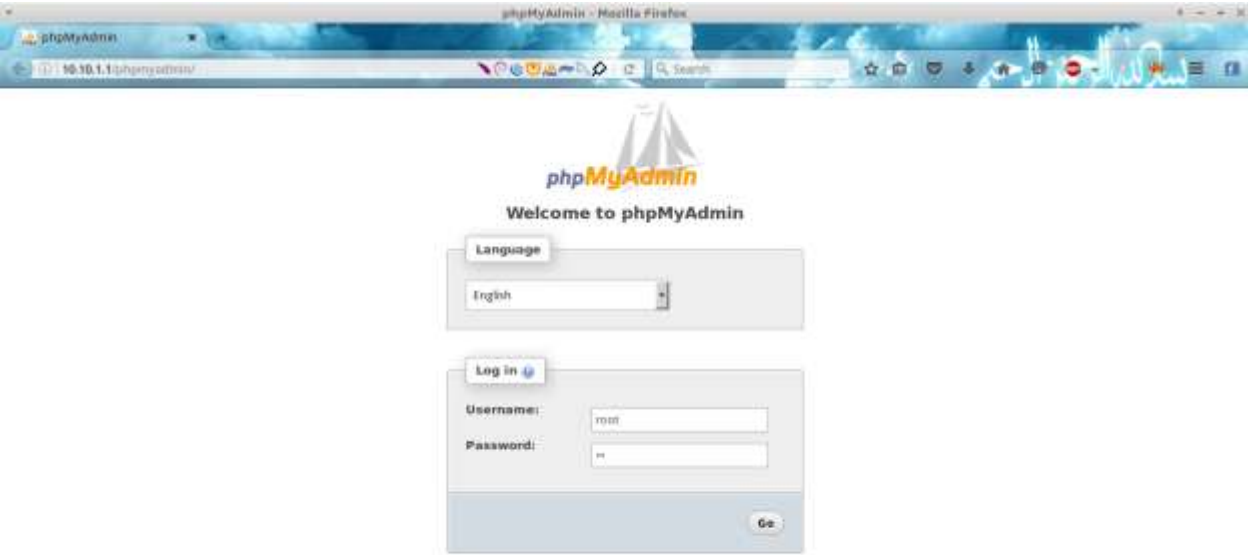


8. Kemudian masukkan password

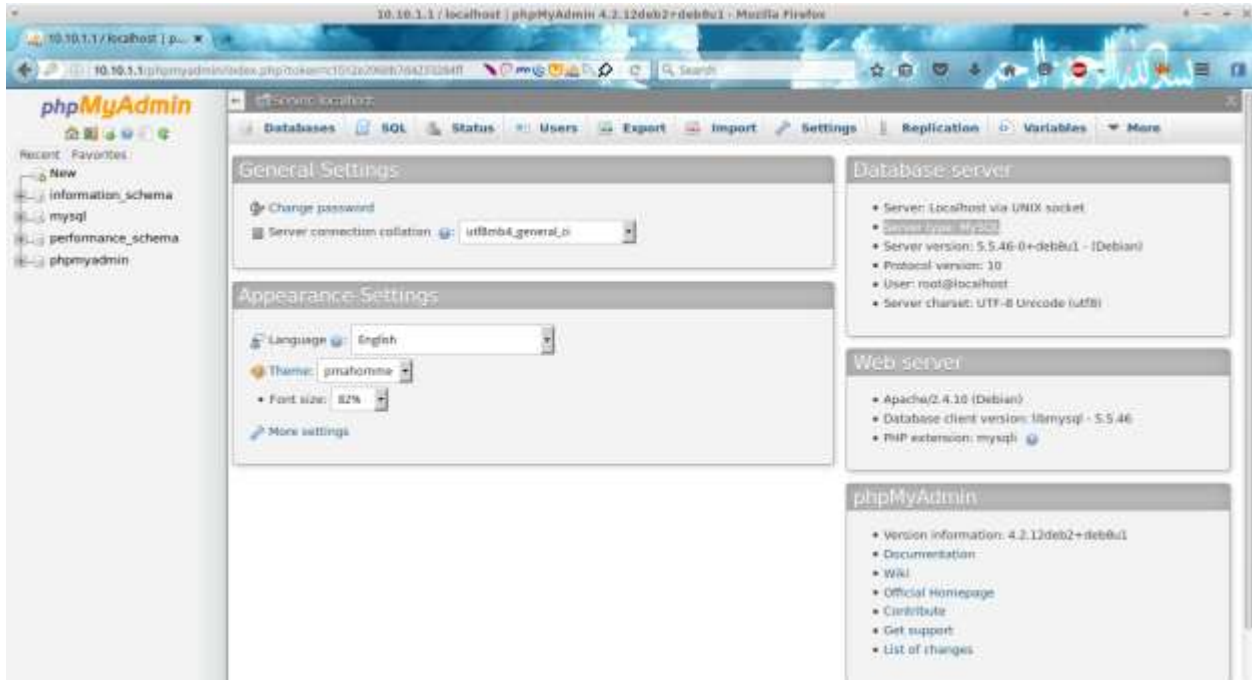




9. Setelah semua password dimasukkan, sekarang kita akses dari web browser dengan mengakses `http://ipserver/phpmyadmin` lalu login dengan user root dan password yang tadi telah dibuat



10. Setelah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini



V. Tugas Latihan Praktikum

1. Kerjakan praktikum secara mandiri.
2. Buatlah layanan Database Server di Linux Debian 8.
3. Lakukan konfigurasi sesuai dengan dibawah ini.

IP address server : 192.168.0.X /24

IP address client : 192.168.0.X+100 /24

Nama database : nama siswa

Ket. (X=no.absen)

VI. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan Database ? Jelaskan !
2. Jelaskan secara singkat cara kerja database ?
3. Sebutkan fungsi dari database server ? Jelaskan !
4. Salah satu contoh database adalah mysql. Apa yang dimaksud dengan mysql ? Jelaskan !
5. Sebutkan minimal 4 contoh dari database server yang anda ketahui ? Jelaskan !
6. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari database oracle ? minimal 3 !
7. Apa yang dimaksud dengan DBMS (*Database Management System*) !

Kegiatan Belajar 3 : *Mail Server*

I. Kompetensi Dasar

- a. Mengevaluasi *Mail Server*
- b. Mengkonfigurasi *Mail Server*

II. Tujuan Pembelajaran

- a. Menjelaskan konsep *Mail Server*
- b. Menentukan cara konfigurasi *Mail Server*
- c. Melakukan konfigurasi *Mail Server*
- d. Menguji hasil konfigurasi *Mail Server*
- e. Membuat laporan konfigurasi *Mail Server*

III. Materi Pembelajaran

Mail Server

Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses e-mail melalui web dalam kata lain web mail server adalah interfaces dengan kata lain sebuah e-mail yang berada di dalam web sehingga jika membuka e-mail tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis webmail bisa diakses menggunakan web browser internet explorer, firefox dan opera, google chrome, safari, netcape dan lain-lain.

Manfaat menggunakan webmail ialah bisa nyaman untuk mengirim surat, tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk di depan komputer yang terhubung Internet dan ketik pesan lalu dikirim ke alamat tujuan dan Hanya dengan hitungan detik e-mail dapat dikirimkan ke belahan dunia manapun. Selain itu pesan yang dikirim tidak hanya sekedar teks (tulisan) saja. Isi e-mail dapat berupa gambar, foto, video, program, bahkan suara. Web mail pastinya sudah sangat dikenal dan digunakan banyak orang di dunia ini. Dengan web mail kita dapat saling berkirim email dengan teman, atau ke alamat email tertentu. Selain mengirim email dalam bentuk teks, kita juga dapat mengirim email berupa file, dll. Dengan web mail kita bisa berkirim dan menerima email dengan siapapun, kita juga bisa mengirim email dalam bentuk teks dan lain-lain.

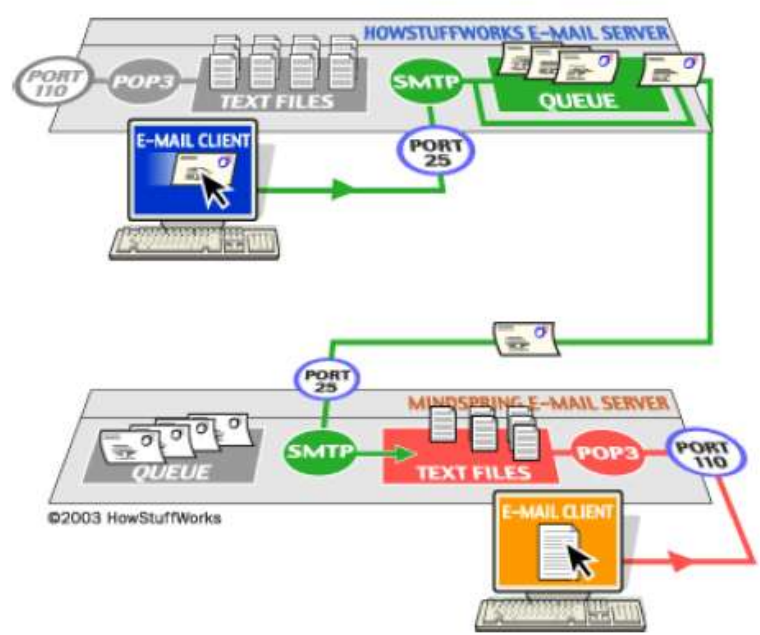
Selain itu manfaat WebMail adalah untuk mengoperasikan e-mail account (membaca / menerima, mengirimkan, menghapus, membuat address book, dll). WebMail sesuai digunakan apabila Alamat e-mail kita harus bisa diakses beberapa orang sekaligus. Misalkan e-mail kontak utama perusahaan dimana terdapat beberapa orang yang dapat mengakses dan menjawab e-mail yang masuk.

Selama mengelola e-mail, kita harus terkoneksi terus ke internet, kalau tidak maka prosesnya akan terhenti, dan Kita akan khawatir masalah kuota nya. web mail : kemampuannya untuk diakses dari mana saja di seluruh dunia. Dari kantor, warnet, rumah, luar negeri, rumah tetangga, atau dari tempat lain, terserah Kita. Yang penting, komputer yang Kita pakai memiliki akses internet. Kemudahan seperti ini disebabkan e-mail yang Kita kelola berada di mail server tertentu, bukan di komputer pribadi Kita, dan untuk mengoperasikan e-mail account (membaca / menerima, mengirimkan, menghapus, membuat address book, dll) yang sudah Kita buat melalui cPanel.

Konsep dan Prinsip Kerja Surat Elektronik (eMail)

Seandainya kita memiliki klien e-mail di komputer kita, kita siap untuk mengirim dan menerima e-mail. Semua yang kita butuhkan adalah sebuah server surat elektronik atau server e-mail untuk memberi layanan para klien yang tersambung. Mari kita bayangkan seperti apa server e-mail yang paling sederhana dan mungkin akan membantu untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang proses kerja surat elektronik. Seperti halnya server layanan FTP, DNS dll. Aplikasi ini berjalan sepanjang waktu pada mesin server dan mereka mendengarkan port tertentu, menunggu orang atau program untuk mengkoneksi ke port. Yang paling sederhana mungkin server e-mail akan bekerja seperti ini:

- a. Mailserver akan memiliki daftar akun e-mail, dengan satu akun untuk setiap orang yang dapat menerima e-mail di server. Nama akun saya mungkin mbrain, Joko Priyono mungkin jpri, dan sebagainya.
- b. Mailserver akan memiliki file teks untuk setiap akun dalam daftar. Jadi, server akan memiliki file teks dalam direktori yang bernama MBRAIN.TXT, lain bernama JPRI.TXT, dan sebagainya.



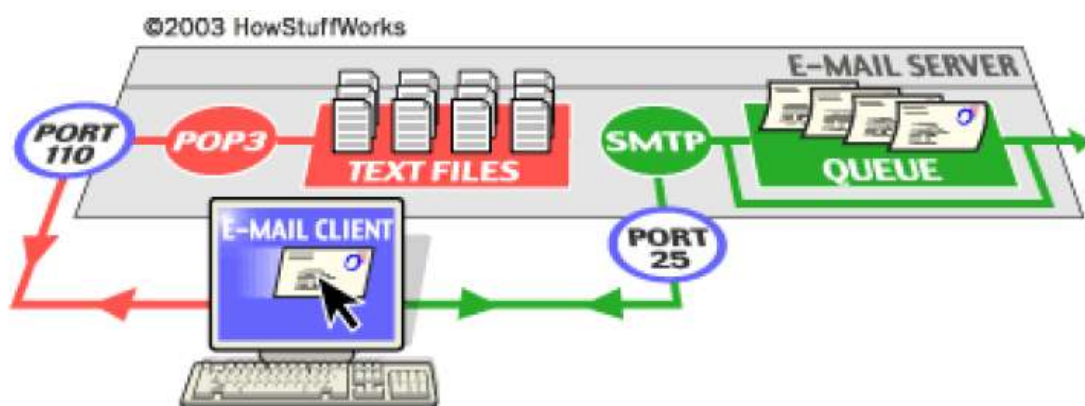
Gambar Prinsip kerja pengiriman surat elektronik

Seperti orang lain mengirim mail ke mbrain, server hanya akan menambahkan pesan tersebut ke bawah file dalam urutan bahwa mereka tiba. File teks akan menumpuk serangkaian lima atau 10 pesan, dan akhirnya saya akan masuk untuk membacanya. Ketika saya ingin melihat e-mail saya, klien email saya akan terhubung ke mesin server. Dalam sistem yang paling sederhana, itu akan:

- a. Meminta server untuk mengirimkan salinan file MBRAIN.TXT
- b. Meminta server untuk menghapus dan me-reset file MBRAIN.TXT
- c. Simpan file MBRAIN.TXT pada mesin lokal saya
- d. Mengurai file ke dalam pesan terpisah (menggunakan kata "From:" sebagai pemisah)
- e. Menunjukkan semua header pesan dalam daftar

Ketika mengklik ganda pada header pesan, akan mendapatkan pesan dalam file teks lengkap menunjukkan seluruh tubuhnya. Seperti yang kita lihat, ini adalah sistem yang sangat sederhana. Anehnya, sistem e-mail nyata yang kita gunakan setiap hari tidak jauh lebih rumit dari ini. Bagi sebagian besar orang sekarang, sistem e-mail yang sebenarnya terdiri dari dua server yang berbeda berjalan pada mesin server. Satu disebut server SMTP, di mana SMTP singkatan dari *Simple Mail Transfer Protocol*. Server SMTP menangani surat keluar. Yang lain adalah baik server POP3 atau IMAP server, yang keduanya menangani surat masuk. POP singkatan dari *Post Office Protocol*, dan IMAP singkatan dari *Internet Mail Access Protocol*. Sebuah server e-mail yang khas terlihat seperti ini:

SMTP server mendengarkan pada port 25 yang sudah kita ketahui bersama, POP3 mendengarkan pada port 110 dan IMAP menggunakan port 143.



Gambar Sistem sebuah server surat elektronik

Server-server pada Sistem surat elektronik

a. Server SMTP

Setiap kali kita mengirim sepotong e-mail, klien e-mail kita berinteraksi dengan server SMTP untuk menangani pengiriman. SMTP server untuk host kita mungkin memiliki percakapan dengan server SMTP lain untuk mengirimkan e-mail. Mari kita asumsikan bahwa saya ingin mengirimkan sepotong e-mail. E-mail ID saya adalah mbrain, dan saya memiliki akun di garudayaksa.com. Saya ingin mengirim e-mail ke jpri@dadali.com. Saya menggunakan e-mail klien yang berdiri sendiri seperti Mozilla Thunderbird atau Outlook Express. Ketika saya menset-up akun saya di garudayaksa, saya mengatur Outlook Express nama mail server - mail.garudayaksa.com. Ketika saya menulis pesan dan menekan tombol Send, inilah yang terjadi:

1. Outlook Express menghubungkan diri ke server SMTP di mail.garudayaksa.com menggunakan port 25.
2. Outlook Express melakukan percakapan dengan server SMTP, memberitahu server SMTP alamat pengirim dan alamat penerima, serta tubuh pesan.
3. SMTP server mengambil "ke" alamat (jpri@dadali.com) dan mengelompokkannya menjadi dua bagian: nama penerima (jpri) dan nama domain (dadali.com). Jika "ke" adalah alamat pengguna lain di garudayaksa.com, server SMTP hanya akan menyerahkan pesan ke server POP3 untuk garudayaksa.com (menggunakan program kecil yang disebut agen pengiriman). Karena penerima di domain lain, SMTP perlu berkomunikasi dengan domain tersebut.
4. Server SMTP memiliki percakapan dengan Domain Name Server, atau DNS (lihat Bagaimana Web Server Bekerja untuk rincian). Ia mengatakan, "Dapatkah Anda memberi saya alamat IP dari server SMTP untuk dadali.com?" DNS itu menjawab dengan satu atau lebih alamat IP untuk server SMTP yang beroperasi untuk dadali.
5. Server SMTP di garudayaksa.com menghubungkan diri dengan server SMTP di dadali menggunakan port 25. Mereka memiliki percakapan teks sederhana yang mengatakan bahwa klien e-mail saya telah meminta Server SMTP untuk garudayaksa untuk memberikan pesan ke server dadali. Server dadali mengakui bahwa nama domain untuk jpri adalah di dadali, sehingga memindahkan pesan ke server POP3 dadali, yang menempatkan pesan di kotak surat jpri di situ. Jika, karena beberapa alasan, server SMTP di garudayaksa tidak dapat terhubung dengan server SMTP di dadali, maka pesan masuk ke antrian. SMTP server pada kebanyakan mesin menggunakan program yang disebut sendmail untuk melakukan pengiriman aktual, sehingga antrian ini disebut antrian sendmail. Sendmail secara berkala akan mencoba untuk mengirim pesan dalam antrian nya. Sebagai contoh, mungkin coba lagi setiap 15 menit. Setelah empat jam, biasanya akan mengirimkan sepotong surat yang memberitahu kita ada semacam masalah. Setelah lima hari, kebanyakan konfigurasi sendmail menyerah dan kembali surat kepada Anda

tidak terkirim. Server SMTP menggunakan perintah teks yang sangat sederhana seperti HELO, MAIL, RCPT dan DATA. Perintah yang paling umum adalah:

- 1) **HELO** - memperkenalkan diri
- 2) **EHLO** - memperkenalkan diri dan modus permintaan diperpanjang
- 3) **MAIL FROM:** - menentukan pengirim
- 4) **RCPT TO:** - menentukan penerima
- 5) **DATA** - menentukan batang tubuh pesan (Kepada, Dari dan Subyek harus menjadi tiga baris yang pertama.)
- 6) **RSET** – ulang
- 7) **QUIT** - berhenti dari sesi
- 8) **HELP** - mendapatkan bantuan pada perintah
- 9) **VRFY** - memverifikasi alamat
- 10) **EXPN** - memperluas alamat
- 11) **VERB** – verbose, memperbanyak kata

b. Server POP3

Dalam implementasi sederhana POP3, server benar-benar menjaga koleksi file teks - satu untuk setiap akun e-mail. Ketika pesan tiba, server POP3 hanya menambahkan ke bagian bawah file penerima. Ketika Anda memeriksa e-mail Anda, klien e-mail Anda terhubung ke server POP3 menggunakan port 110. Server POP3 membutuhkan nama account dan password. Setelah Anda login, server POP3 membuka file teks Anda dan memungkinkan Anda untuk mengaksesnya. Seperti server SMTP, server POP3 mengerti satu set yang sangat sederhana dari perintah teks. Berikut adalah perintah yang paling umum:

- 1) **USER** - masukkan ID pengguna Anda
- 2) **PASS** - masukkan password Anda
- 3) **QUIT** - berhenti server POP3
- 4) **LIST** - daftar pesan dan ukuran
- 5) **RETR** - mengambil pesan, menambahkan sebuah nomor pesan
- 6) **DELE** - menghapus pesan, menambahkan sebuah nomor pesan
- 7) **TOP** - menunjukkan garis atas x pesan, meloloskan sejumlah pesan dan jumlah baris.

E-mail klien kita terhubung ke server POP3 dan mengeluarkan serangkaian perintah untuk membawa salinan pesan e-mail kita ke komputer lokal kita. Umumnya, ia akan menghapus pesan yang telah diunduh dari server (kecuali kita telah mengatur melalui e-mail klien agar tidak menghapus setelah diunduh). Terlihat bahwa server POP3 hanya bertindak sebagai antarmuka antara e-mail klien dan file teks yang berisi pesan kita. Kita juga dapat melihat bahwa server POP3 sangat sederhana. Kita dapat terhubung ke server POP3 melalui telnet pada port 110 dan menjalankan perintah sendiri jika kita ingin (Seperti saat mengatur kerja Server Web dengan bantuan telnet ke server).

c. Server IMAP

Seperti yang kita lihat, protokol POP3 sangat sederhana. Hal ini memungkinkan kita untuk memiliki koleksi pesan yang disimpan dalam sebuah file teks di server. E-mail klien kita (misalnya Outlook Express) dapat terhubung ke POP3 server e-mail kita dan mengunduh pesan dari file teks POP3 ke PC kita. Itu adalah tentang semua yang dapat kita lakukan dengan POP3. Banyak pengguna yang ingin melakukan jauh lebih lagi dengan e-mail mereka, dan mereka ingin e-mail mereka untuk tetap di server. Alasan utama untuk menjaga e-mail kita pada server adalah agar memungkinkan pengguna melakukan koneksi dari berbagai mesin. Dengan POP3, setelah kita mengunduh e-mail, mereka itu akan berada tetap pada mesin yang kita gunakan untuk mengunduh. Jika kita ingin membaca e-mail baik pada mesin desktop kita dan atau laptop kita (tergantung pada apakah kita akan bekerja di kantor atau di jalan), POP3 akan menyulitkan keperluan itu.

IMAP (Internet Mail Access Protocol) adalah protokol yang lebih canggih yang memecahkan dapat masalah tersebut. Dengan IMAP, email kita akan tetap berada di server e-mail. Kita dapat mengatur email ke dalam folder, dan semua folder berada di server juga. Ketika kita mencari e-mail yang diperlukan, pencarian dilakukan pada mesin server, bukan pada mesin kita. Pendekatan ini membuat menjadi sangat mudah bagi kita untuk mengakses email dari mesin apapun, dan terlepas dari komputer mana yang kita gunakan, kita memiliki akses ke semua mail dalam semua folder yang telah kita buat. E-mail Klien kita terhubung ke server IMAP menggunakan port 143. Email klien kemudian mengeluarkan seperangkat perintah teks yang memungkinkan untuk melakukan hal-hal seperti daftar semua folder di server, daftar semua header pesan dalam folder, mendapatkan pesan e-mail tertentu dari server, menghapus pesan pada server atau pencarian melalui semua email pada server.

Menguji Konfigurasi Mail Server

Mail Server atau E-Mail Server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via email, mail server juga digunakan pada bitnet untuk menyediakan layanan serupa ftp. Selain itu mail server juga dapat dikatakan sebagai aplikasi yang digunakan untuk penginstalan email. Protokol yang umum digunakan di mail server antara lain protokol SMTP, POP3 dan IMAP.

- a. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) digunakan sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan email.
- b. POP3 (Post Office Protocol v3) dan IMAP (Internet Mail Application Protocol) digunakan agar user dapat mengambil dan membaca email secara remote yaitu tidak perlu login ke dalam sistem shell mesin mail server tetapi cukup menghubungi port tertentu dengan mail client yang mengimplementasikan protokol POP3 dan IMAP.

Pada mail server terdapat 2 server yang berbeda yaitu :

- a. Outgoing Server (Sending email) : Protocol server yang menangani adalah SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pada port 25.
- b. Incoming Server (Receiving email) : Protocol server yang menangani adalah POP3 (Post Office Protocol) pada port 110 atau IMAP (Internet Message Access Protocol) pada port 143.

Cara Kerja Mail Server :

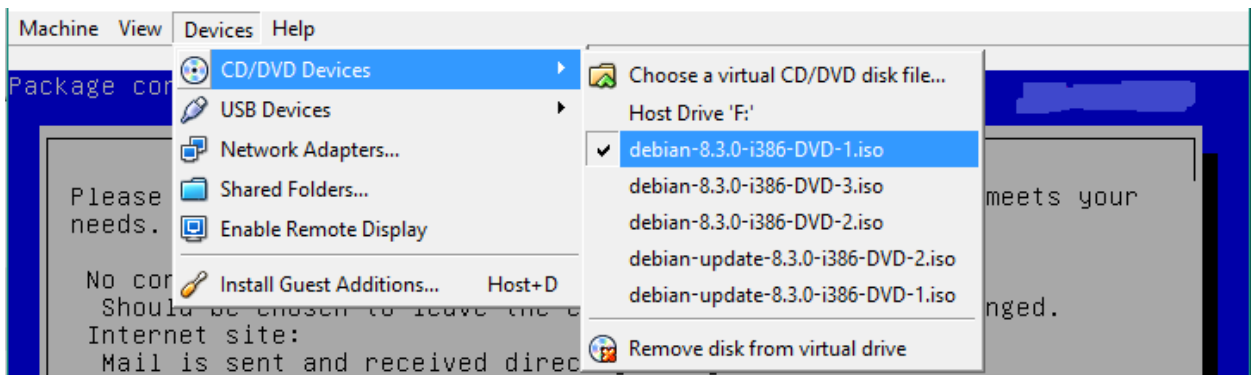
Saat e-mail dikirim, maka e-mail tersebut disimpan pada mail server menjadi satu file berdasarkan tujuan e-mail. File ini berisi informasi sumber dan tujuan, serta dilengkapi tanggal dan waktu pengiriman. Pada saat user membaca e-mail berarti user telah mengakses server e-mail dan membaca file yang tersimpan dalam server yang di tampilkan melalui browser user.

IV. Konfigurasi Mail Server di Debian 8

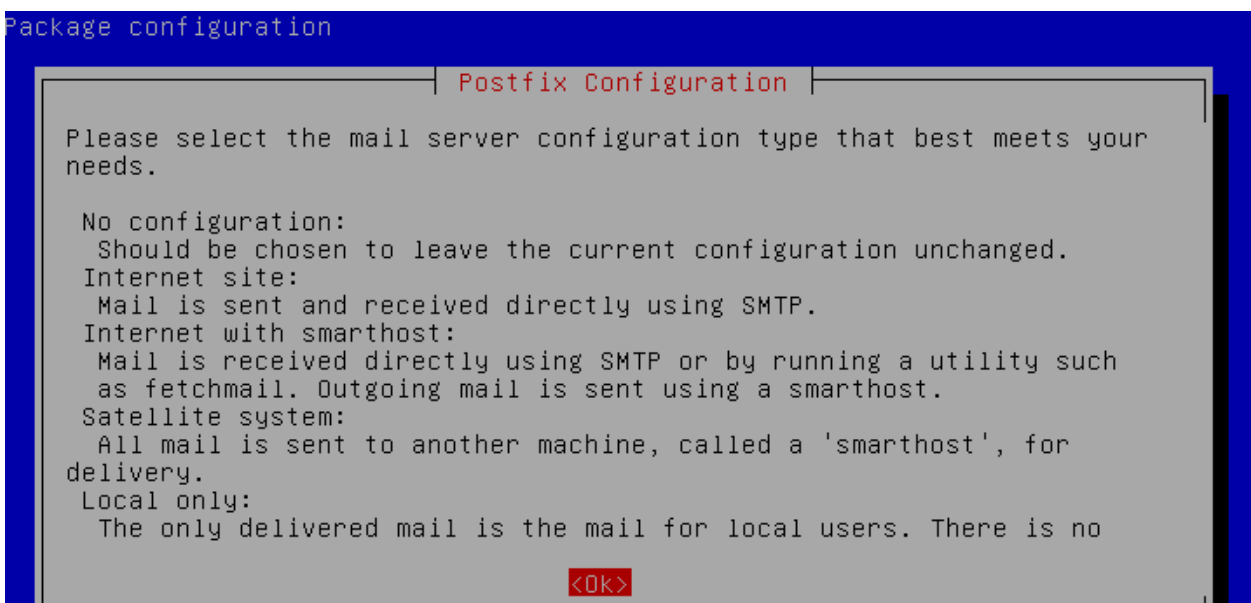
Sekarang kita install paket yang dibutuhkan dalam konfigurasi mailserver yaitu ada **postfix, courier-imap courier-pop dan squirrelmail**. Caranya bisa dilihat dibawah;

```
root@latihan:~# apt-get install postfix courier-imap courier-pop squirrelmail_
```

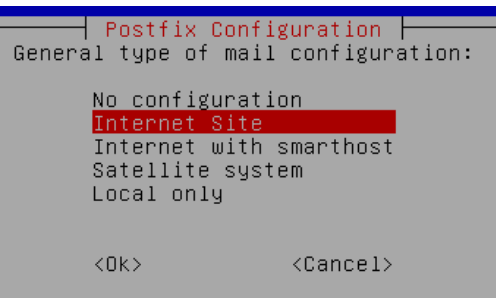
1. Masukkan DVD yang disuruh oleh system, disini saya disuruh memasukkkn DVD Binary 1.



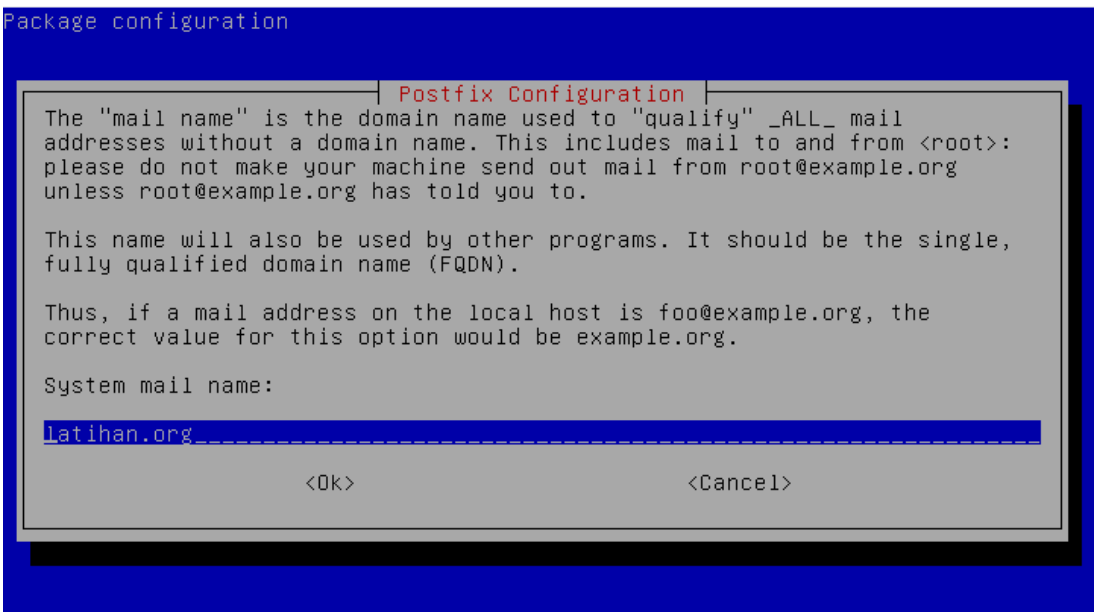
2. Untuk tampilan seperti pada gambar di bawah ini, tidak ada yang perlu di konfigurasi, pilih “Ok” untuk melanjutkan ke proses berikutnya.



3. Berikutnya, pilih tipe untuk Server Mail yang akan dibangun. Sesuaikan dengan kondisi dari jaringan yang ada. Dalam hal ini pilih “Internet Site”.



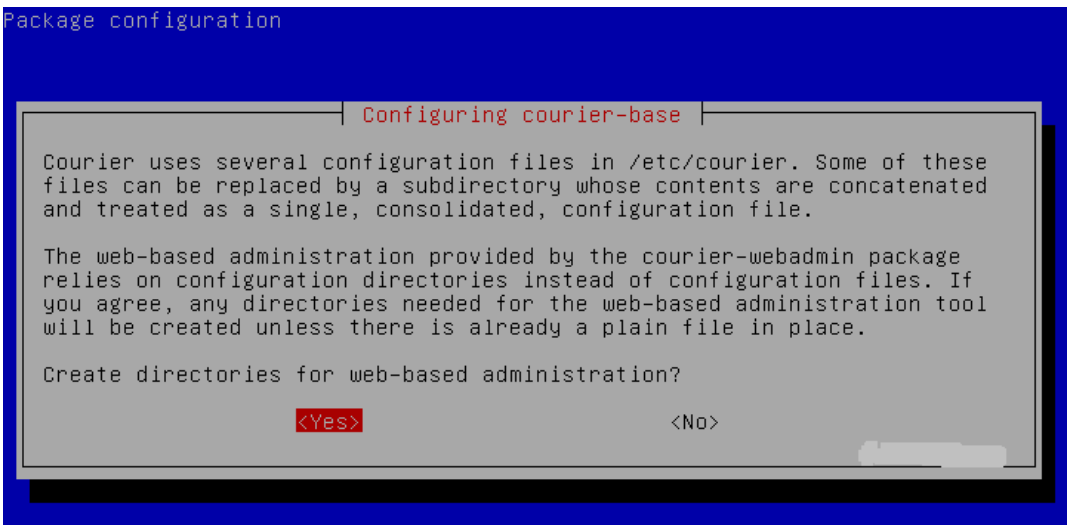
4. Langkah berikutnya, ketikkan domain utama yang ingin anda gunakan sebagai domain di belakang account user e-mail setelah tanda '@' (sesuaikan dengan domain utama yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, dalam hal ini sebagai contoh: latihan.org). Kemudian pilih “Ok” untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Ex: **agung@latihan.org**



5. Berikutnya ,masukkan DVD Binary 2 dan tekan tombol Enter, untuk melanjutkan.



6. Kemudian Pilih Yes untuj membuat folder web base admin dan tunggu sampai instalasi selsai.



7. Setelah selesai kita periksa dulu apakah paket sudah terinstall semua atau belum, caranya menggunakan perintah `dpkg` lihat gambar dibawah; jika sudah **ii** berarti sudah sukses.

```
root@latihan:~# dpkg -l postfix courier-imap courier-pop squirrelmail
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name          Version          Architecture Description
++-+-----+-----+-----+-----+
ii  courier-imap    4.15-1.6         i386          Courier mail server - IMAP server
ii  courier-pop     0.73.1-1.6       i386          Courier mail server - POP3 server
ii  postfix         2.11.3-1         i386          High-performance mail transport a
ii  squirrelmail    2:1.4.23~svn     all           Webmail for nuts
root@latihan:~# _
```

8. Kemudian masuk ke folder postfix, caranya `cd /etc/postfix` anda bisa `ls` untuk lihat isi folder.

```
root@latihan:~# cd /etc/postfix
root@latihan:/etc/postfix# ls
dynamicmaps.cf  master.cf      postfix-script  sasl
main.cf         postfix-files  post-install
root@latihan:/etc/postfix# _
```

9. Setelah berada di folder postfix, edit file `main.cf` caranya `root@latihan:/etc/postfix# nano main.cf` Kemudian cari dan tambahkan perintah seperti di gambar.

```
GNU nano 2.2.6      File: main.cf      Modified

smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_un$
myhostname = latihan.latihan.org
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = latihan.org, latihan.latihan.org, localhost.latihan.org, localh$
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
#mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
home_mailbox = Maildir/

^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

10. Kemudian buat sebuah direktori mail pada direktori `/et/skel` dan beri nama direktori tersebut sesuai dengan nama direktori yang telah ditambahkan pada baris paling terakhir pada file `main.cf` diatas yakni **Maildir/** caranya;

```
root@latihan:/etc/postfix# maildirmake /etc/skel/Maildir
```

11. Kemudian Restart paket postfix menggunakan perintah `Service`.

```
root@latihan:/etc/postfix# service postfix restart
root@latihan:/etc/postfix# _
```

12. Berikutnya kita buat 2 buah user (disini saya buat dgn nama mailsatu dan maildua) yang akan kita gunakan sebagai pengirim dan penerima pesan.

User mailsatu. Caranya : **root@latihan:/#adduser mailsatu**

```
root@latihan:/etc/postfix# adduser mailsatu
Adding user `mailsatu' ...
Adding new group `mailsatu' (1003) ...
Adding new user `mailsatu' (1003) with group `mailsatu' ...
Creating home directory `/home/mailsatu' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mailsatu
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: yogi
    Room Number []: 02
    Work Phone []: 0823
    Home Phone []: 0878
    Other []: admin mail server
Is the information correct? [Y/n] y
root@latihan:/etc/postfix# _
```

User maildua caranya sama: **root@latihan:/#adduser maildua**

```
root@latihan:/etc/postfix# adduser maildua
Adding user `maildua' ...
Adding new group `maildua' (1004) ...
Adding new user `maildua' (1004) with group `maildua' ...
Creating home directory `/home/maildua' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for maildua
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: vella
    Room Number []: 03
    Work Phone []: 0821
    Home Phone []: 0888
    Other []: member mail server
Is the information correct? [Y/n] y
root@latihan:/etc/postfix# _
```

13. Setelah selesai, sekarang kita tes. Ketikkan perintah telnet localhost 25 seperti gambar dibawah:

```
root@latihan:/etc/postfix# localhost 25
-bash: localhost: command not found
root@latihan:/etc/postfix# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 latihan.latihan.org ESMTP Postfix (Debian/GNU)
mail from: mailsatu
250 2.1.0 Ok
rcpt to: maildua
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Ini adalah pesan percobaan yang saya kirimkan kepada anda
berhasil...ok
.
250 2.0.0 Ok: queued as 6A1E23FDF9
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
root@latihan:/etc/postfix# _
```

Keterangan Perintah:

1. **telnet localhost 25** = telnet ke port 25 (smtp)
2. **mail from: mailsatu** =mail pengirim
3. **rcpt to: maildua** = mail penerima
4. **data** = untuk menulis isi dari pesan yang akan dikirim
5. **ini adalah pesam**= isi dari pesan yang akan dikirim
6. **.** (tanda titik) = untuk mengakhiri isi pesan yang akan dikirim
7. **quit** = perintah untuk mengakhiri pengiriman pesan.

14. Setelah selesai, kita cek pada user maildua apakah pesan terkirim atau tidak, caranya ketikkan perintah: **telnet localhost 110 (protocol POP)**

```
root@latihan:~# telnet localhost 110 → perintah telnet untuk masuk ke port 110
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
```

```
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
user maildua → user penerima pesan
+OK Password required.
pass 1 → password user penerima pesan (maildua)
+OK logged in.
stat → perintah untuk melihat jumlah pesan yg masuk dan ukurannya
+OK 2 1362
retr 1 → membuka pesan sesuai dengan urutan pesan yang masuk
+OK 469 octets follow.
Return-Path: <mailsatu@latihan.org>
X-Original-To: maildua
Delivered-To: maildua@latihan.org
Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
        by latihan.latihan.org (Postfix) with SMTP id 6A1E23FDF9
        for <maildua>; Tue, 14 Jun 2016 15:28:57 +0700 (WIB)
Message-Id: <20160614082907.6A1E23FDF9@latihan.latihan.org>
Date: Tue, 14 Jun 2016 15:28:57 +0700 (WIB)
From: mailsatu@latihan.org
```

Ini adalah pesan percobaan yang saya kirimkan kepada anda
berhasil...ok isi pesan yang dikirim oleh user mailsatu

untuk keluar ketikkan "quit" tanpa petik dua

15. Konfigurasi Web mail dengan Squirrelmail.

Langkah pertama kita masuk ke folder : **cd /etc/apache2/sites-available/** Kemudian kita copykan file **000-default.conf** menjadi **webmail.conf** caranya: lihat digambar;

```
root@latihan:/etc/postfix# cd /etc/apache2/sites-available/
root@latihan:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf default-ssl.conf webtest.conf
root@latihan:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf webmail.conf
root@latihan:/etc/apache2/sites-available#
```

16. Kemudian edit file `webmail.conf`. Caranya : **nano webmail.conf** lalu ubah seperti gambar;

```
GNU nano 2.2.6 File: webmail.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port to
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    ServerName mail.latihan.org

    ServerAdmin webmaster@latihan.org
    DocumentRoot /usr/share/squirrelmail

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

    [ Read 31 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

17. Kemudian aktifkan file **webmail.conf** dengan perintah `a2ensite webmail.conf` seperti digambar;

```
root@latihan:/etc/apache2/sites-available# a2ensite webmail.conf
Enabling site webmail.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 reload
root@latihan:/etc/apache2/sites-available# _
```

18. Selanjutnya restart paket `apache2`.

```
root@latihan:/etc/apache2/sites-available# service apache2 restart
root@latihan:/etc/apache2/sites-available# _
```

19. Untuk menguji webmail tersebut, kita gunakan perintah `w3m http://mail.latihan.org` jika muncul seperti gambar di bawah ini, berarti interface squirrelmail sudah siap digunakan di sisi client. Silahkan dilanjutkan dengan pengisian user dan password dari salah satu pengguna.

```
SquirrelMail Logo
SquirrelMail version 1.4.23 [SVN]
By the SquirrelMail Project Team

SquirrelMail Login
Name: [mailsatu]
Password: [*]

[Login]
```

20. Jika sudah berhasil login tampilannya akan seperti dibawah ini

```
--FRAME--
left
right
```

21. Sekarang kita coba di sisi client. Hidupkan windows x panda. Kemudian cek terlebih dahulu koneksi kita apakah sudah terhubung dengan server atau belum. Caranya bisa ping ke alamat server. Jika anda sudah replay berarti kita sudah terhubung dengan server.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\root>ping latihan.org

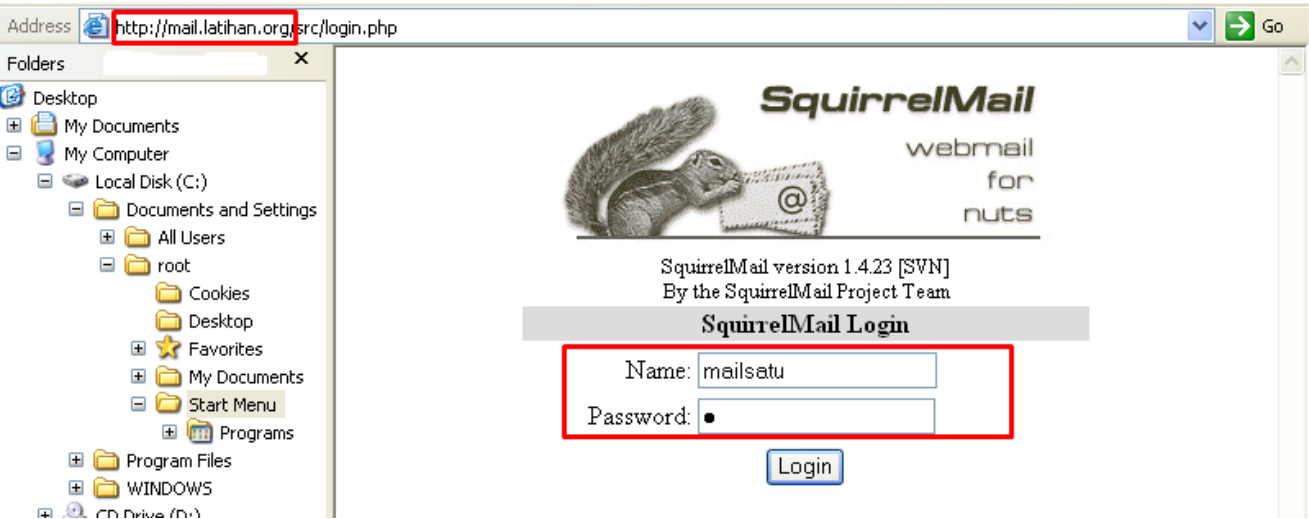
Pinging latihan.org [192.168.1.1] with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

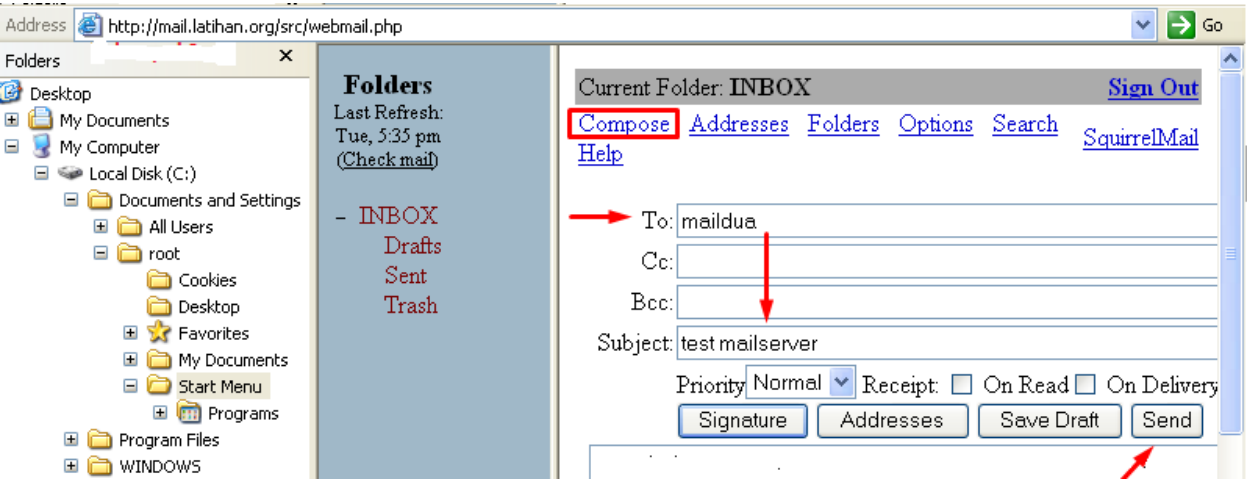
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\root>_
```

22. Kemudian buka windows explorer, lalu ketikkan di pencarian **http://mail.latihan.org** maka akan tampil seperti digambar; masukkan pass dan username yang sudah kita buat sebelumnya.



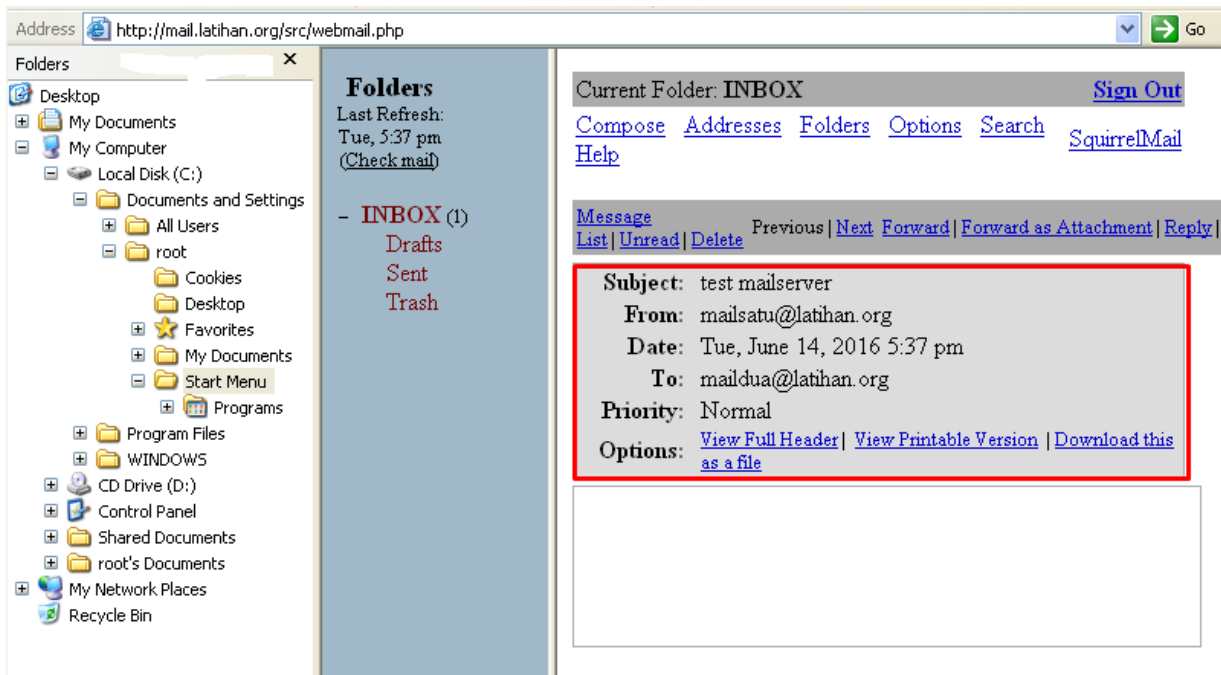
23. Setelah berhasil login, silahkan anda coba mengirim pesan ke maildua. Caranya klik compose lalu kemana akan dikirm dan isi subject da nisi pesan nya. Lalu kirim. Untuk lebih jelas lihat gambar;



Jika sudah selesai mengirim pesan, coba logout dan masuk dengan akun yang menerima pesan.

24. Kemudian kita masuk ke akun maildua caranya sama masukkan username dan password terlebih dahulu, kemudian lihat pesan baru yang bercetak tebal. Klik pada subject untuk melihat isi pesan.

Dibawah anda bisa lihat yang bergaris merah email from **mailsatu@latihan.org** kepada **maildua@latihan.org** berhasil terkirim.



V. Tugas Latihan Praktikum

1. Kerjakan praktikum secara mandiri.
2. Buatlah layanan Mail Server di Linux Debian 8.
3. Lakukan konfigurasi sesuai dengan dibawah ini.

IP address server : 192.168.0.X /24

IP address client : 192.168.0.X+100 /24

Nama domain : nama lengkap siswa

Nama user 1 : nama depan siswa

Nama user 2 : nama belakang siswa

Ket. (X=no.absen)

VI. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan mail server ? Jelaskan !
2. Jelaskan secara singkat cara kerja dari mail server ?
3. Sebutkan dan jelaskan contoh dari mail server ? minimal 3 !
4. Apa yang dimaksud dengan SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) ?
5. Sebutkan protokol default yang digunakan dalam layanan mail server di Linux Debian ?
6. Apa yang dimaksud dengan server POP3 ? Jelaskan !
7. Sebutkan kelebihan dari server IMAP ? minimal 3 !